实验2 串口通信实验报告

一、实验目的

1. 了解串口协议、RS-232、RS-485标准，掌握RS232、RS485电平与TTL电平的区别，理解CH340 USB/TTL转232模块工作原理。
2. 掌握两台电脑借助USB-TTL模块进行串口文件传输，理解文件大小、波特率、传输时间三者关系，理解共地对串口通信的影响。
3. 学会使用STM32CubeMX配置USART，基于HAL库完成串口轮询收发；理解串口中断原理，实现上位机指令控制发送启停。
4. 掌握STM32串口DMA通信原理与编程，实现高速连续数据发送。
5. 学会Keil软件逻辑分析仪仿真，观测串口输出波形，校验实际波特率。

二、实验条件

1. 硬件：两台笔记本电脑，CH340 USB/TTL转RS232模块，杜邦线，STM32F103开发板，ST-Link下载器，USB数据线。
2. 软件：STM32CubeMX，CLion/Keil MDK，串口助手SSCOM，Keil逻辑分析仪仿真工具。
3. 其他：测试用图片/压缩包文件。

三、实验过程

基础1 串口协议与电平原理学习

串口为异步串行通信，逐位传输数据。

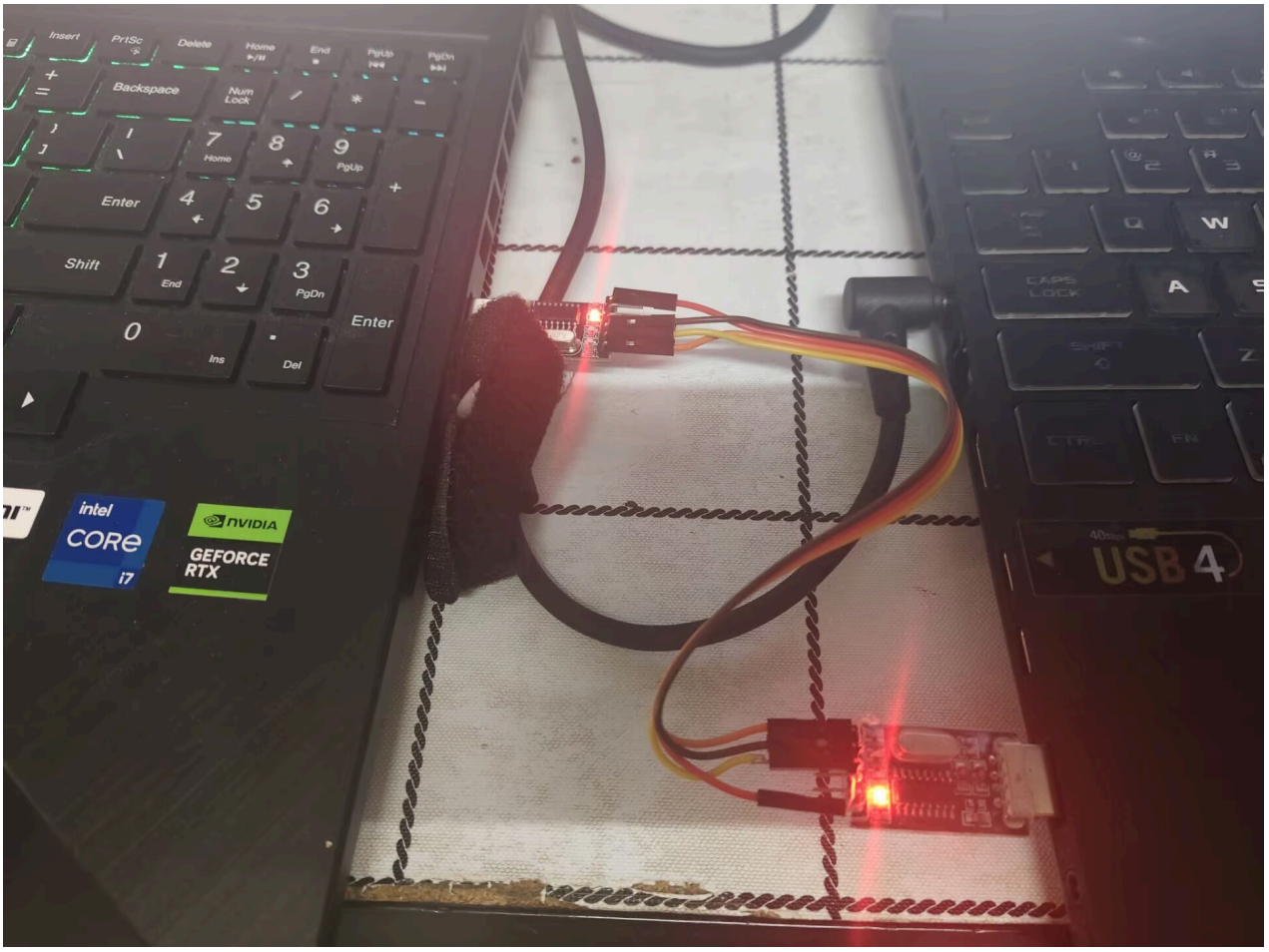
RS-232：电平±3~15V，高电压，传输距离远，单端通信，抗干扰弱。

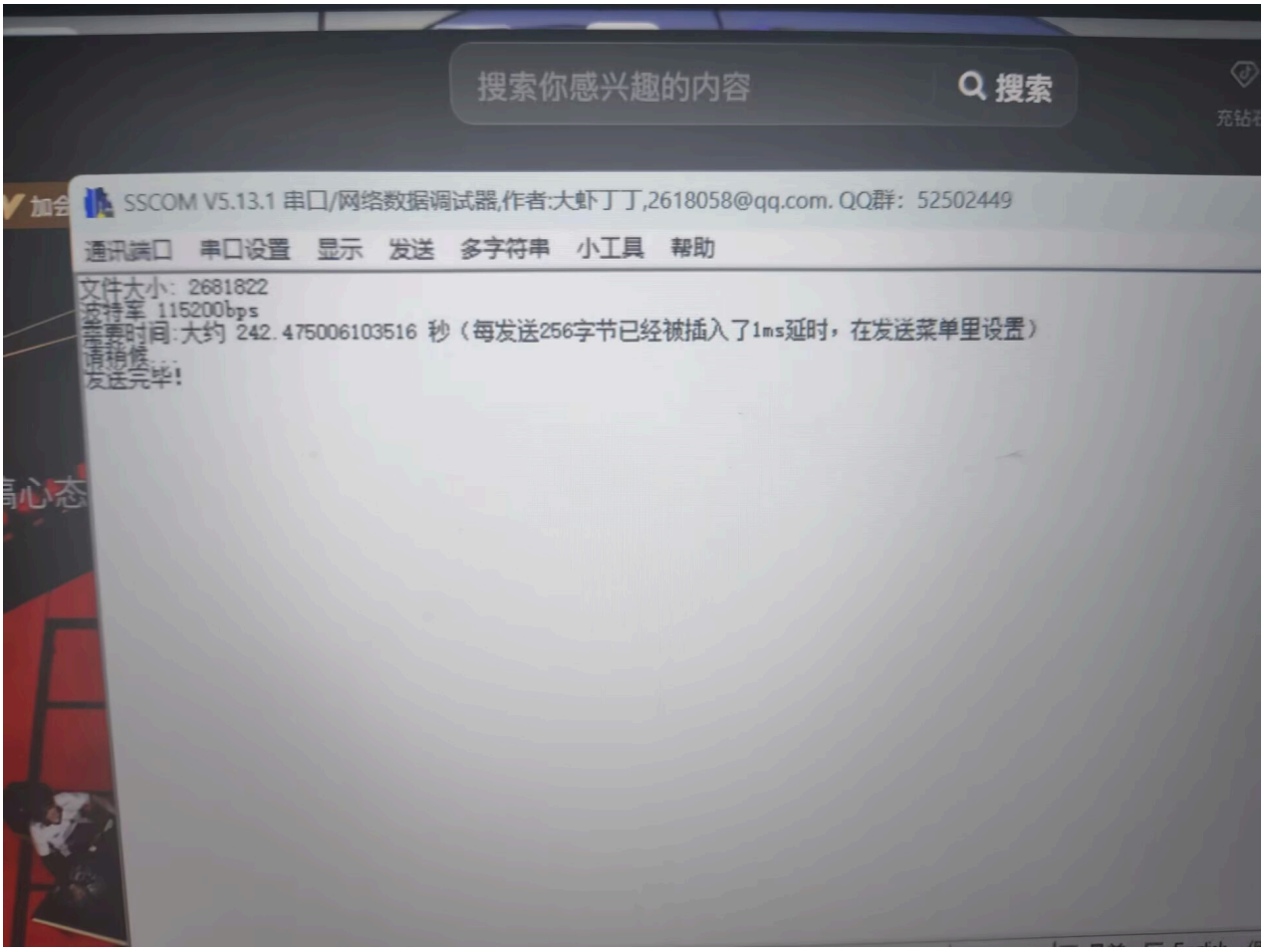
RS-485：差分电平，依靠A、B线压差传输，抗干扰强，支持远距离、多节点通信。

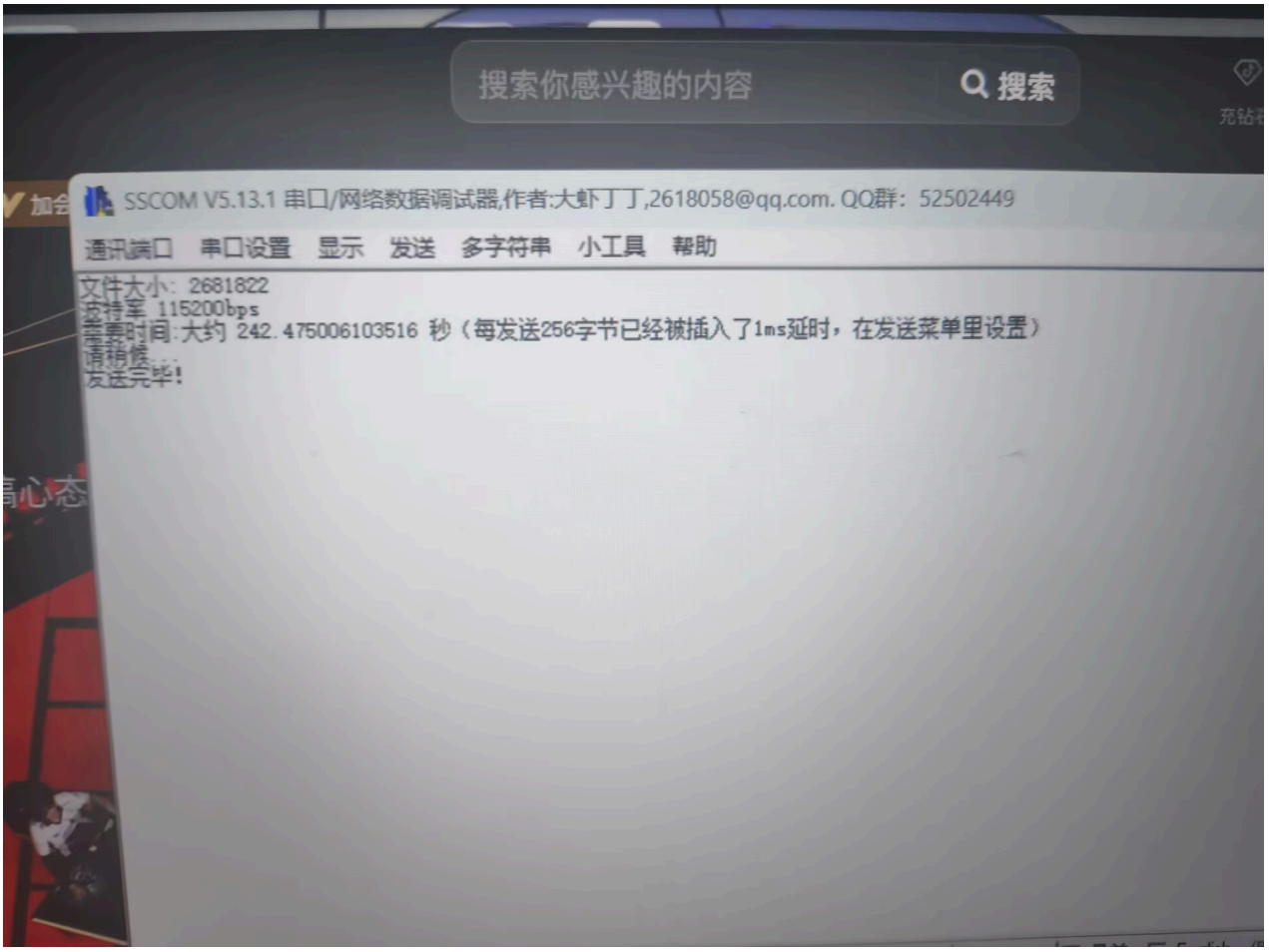
TTL电平：0V代表逻辑0，3.3V/5V代表逻辑1，单片机IO直接输出，传输距离短。
CH340模块实现USB信号与TTL/RS232串口信号互相转换，实现电脑与单片机串口通信。

基础2 两台电脑串口文件传输实验

1. 硬件接线：两块CH340模块，TX交叉接RX（模块1 TX→模块2 RX，模块1 RX→模块2 TX），GND相连；分别插入两台电脑USB口。
2. 软件：两台电脑打开SSCOM串口助手，选择对应串口号，统一波特率，配置1停止位、无校验。
3. 文件传输：使用SSCOM文件发送功能，将压缩包文件从主机发送至从机。
   1）理论估算：串口每字节包含1起始位+8数据位+1停止位，共10bit。波特率115200bps，每秒传输字节数=115200/10=11520 Byte/s。例如文件大小1MB(1048576Byte)，理论时间=1048576/11520≈91s；对比实际传输时间，实际耗时略大于理论值，原因是协议间隙、软件处理延迟。
   2）接线测试：仅接TX-RX交叉线，不接GND地线，通信无法正常工作。
   原因：串口依靠电位差识别高低电平，没有共地，两端参考电位不一致，信号基准混乱，无法正确识别逻辑0和逻辑1，数据解析出错。


intel
CORe
i7
NVIDIA
GEFORCE
RTX
USB 4


搜索你感兴趣的内容
搜索
SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,2618058@qq.com. QQ群: 52502449
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助
文件大小: 2681822
波特率 115200bps
需要时间:大约 242.475006103516 秒（每发送256字节已经被插入了1ms延时，在发送菜单里设置）
请稍候...
发送完毕!



任务一 STM32 USART轮询串口通信（HAL库）

4. CubeMX配置：芯片F103C8T6，RCC外部晶振72MHz，USART1，波特率115200，8数据位，1停止位，无校验。

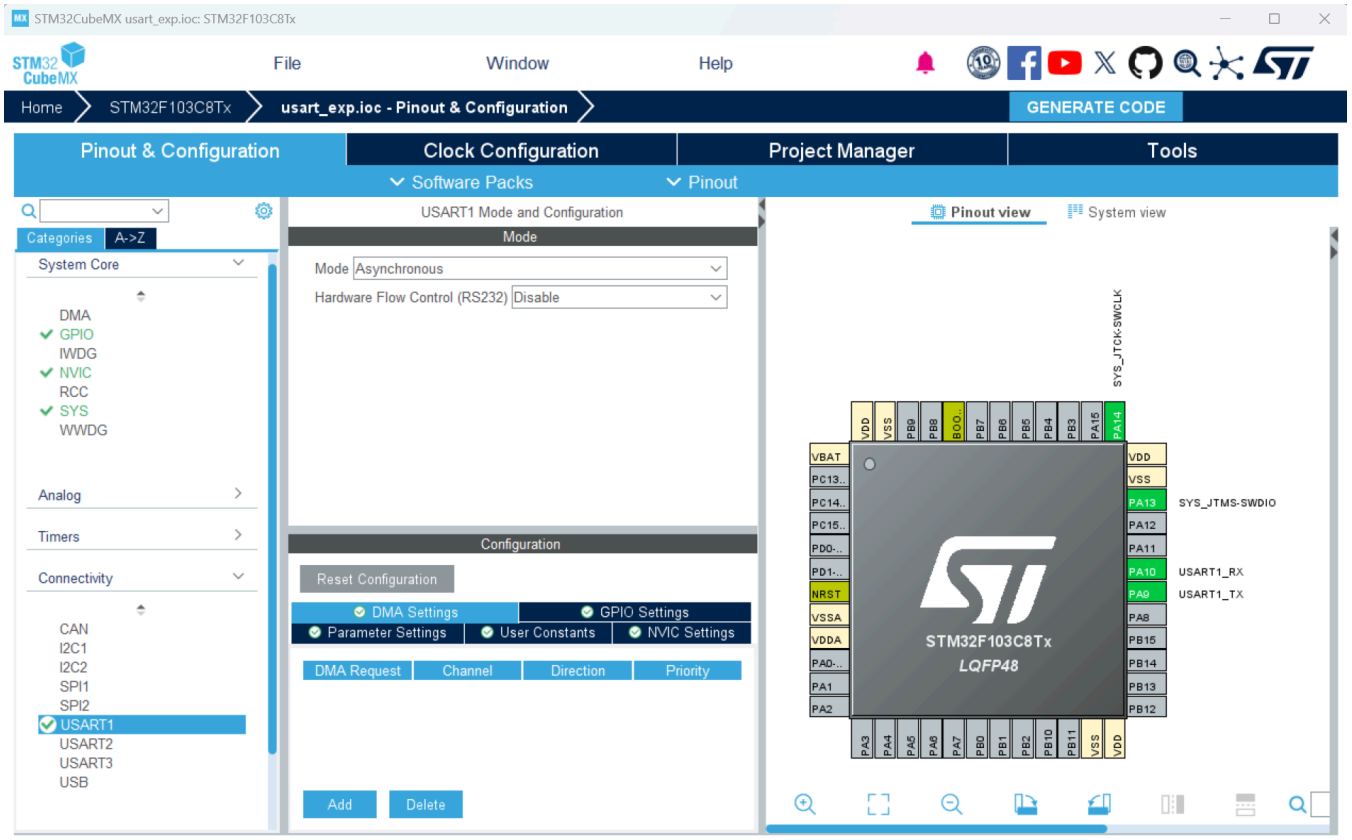
5. 代码逻辑：

（1）主循环持续调用串口发送函数输出字符串hello windows!，不加延时。

现象：上位机串口助手出现数据丢失、字符乱序。原因：CPU发送速度快，串口硬件缓冲区溢出，来不及发送就被新数据覆盖。

（2）增加串口接收功能：开启串口接收中断。上位机发送#，STM32停止字符串发送；发送*，恢复发送。

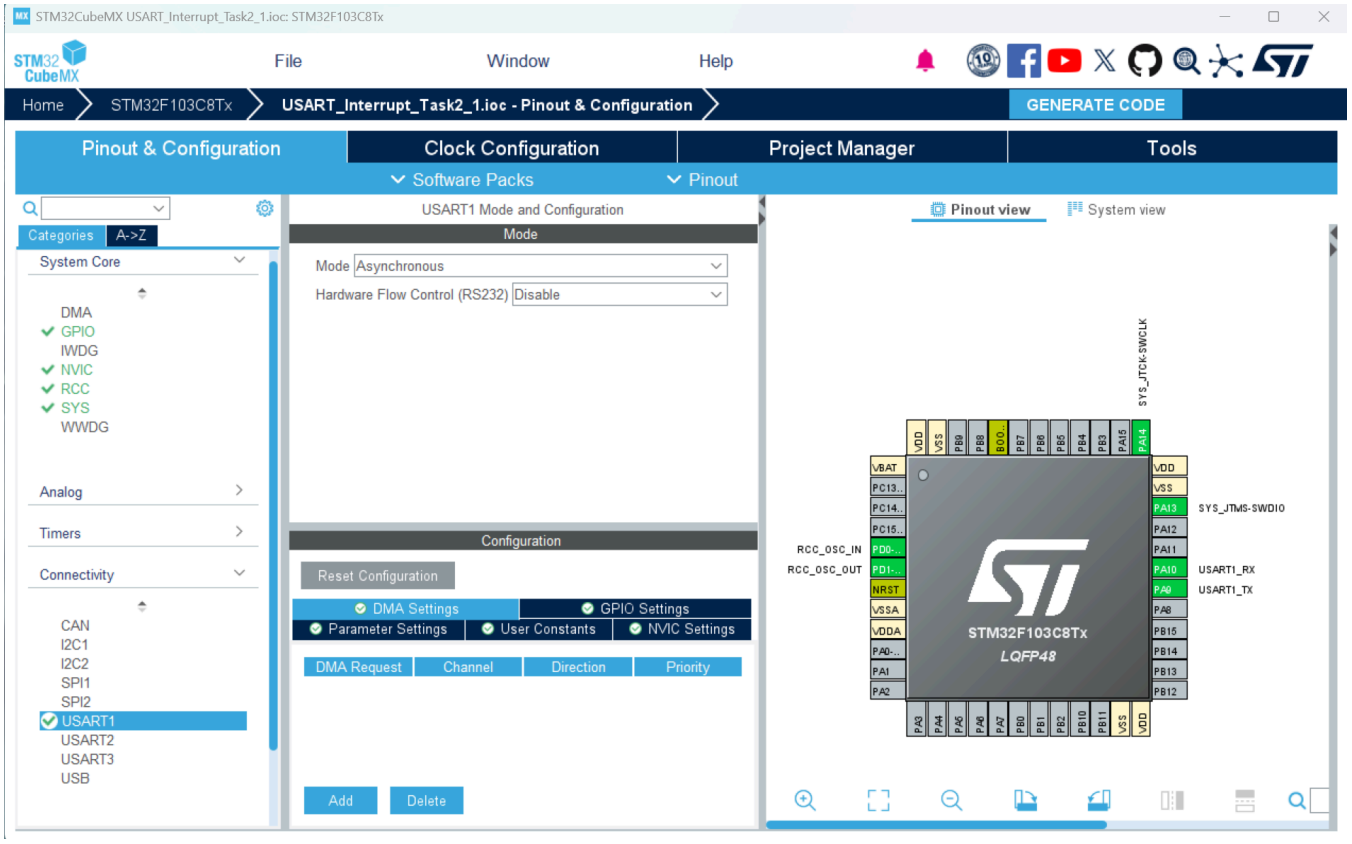
3. 烧录程序，CH340连接开发板USART1，电脑串口助手接收，测试启停控制功能。

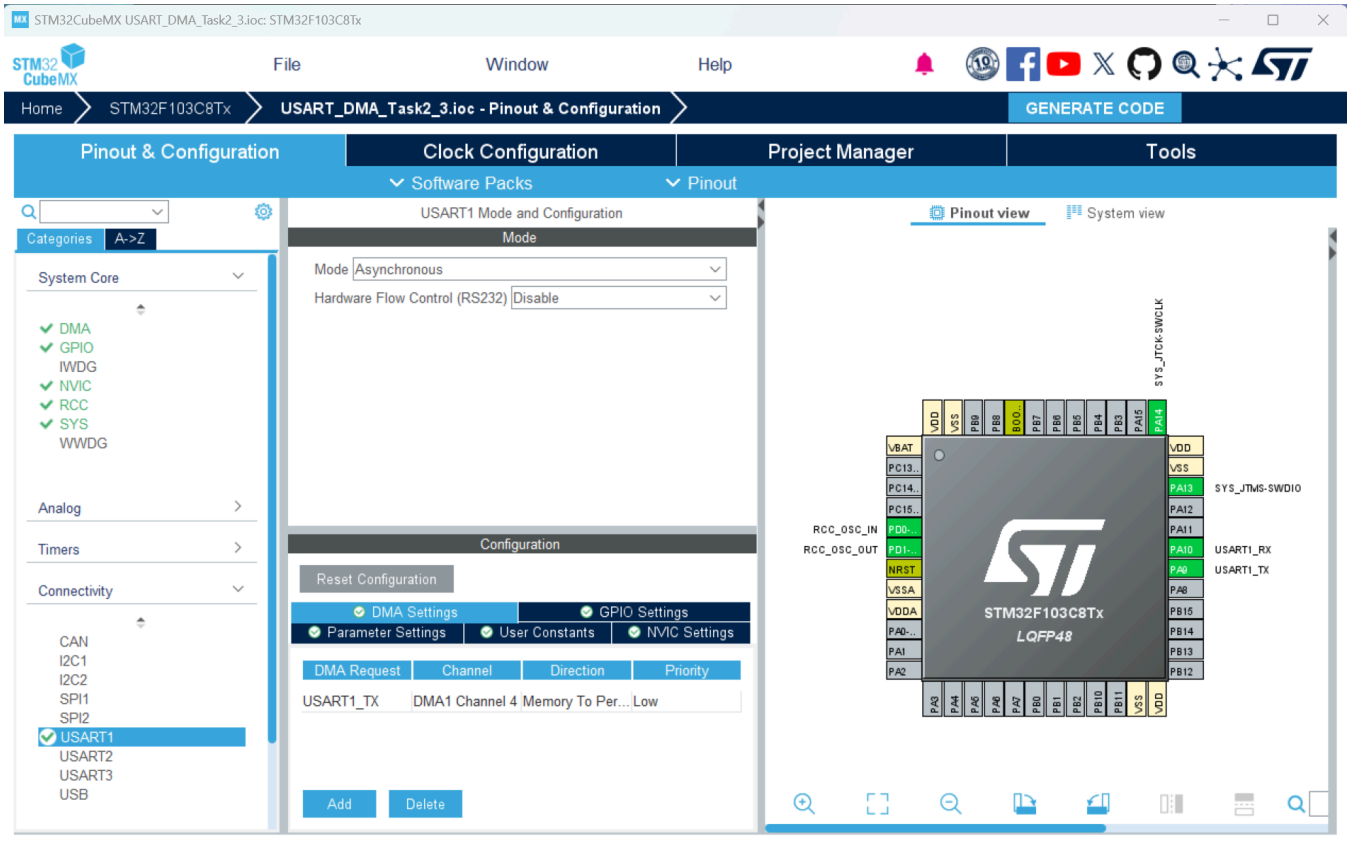


任务二 串口中断与DMA通信

1. 子任务1：串口中断方式实现任务一(2)功能。
   配置USART1全局中断，开启接收中断。当上位机发送字符，触发串口接收中断；中断回调函数中判断收到字符是#或*，修改全局标志位，控制主循环发送启停。

2. 子任务3：串口DMA发送。
   CubeMX配置USART1，开启DMA发送，模式Normal。DMA可以不占用CPU，在后台自动搬运内存数据到串口外设寄存器。配置波特率115200bps，在主循环触发DMA，向上位机连续发送数据。CPU不需要等待串口发送，提升效率。





任务三 Keil逻辑分析仪仿真

1. 在Keil开启软件仿真，打开Logic Analyzer，添加USART发送引脚波形观测。
2. 运行仿真，抓取串口输出波形，测量单bit持续时间。
3. 波特率=1/位时间。例如115200波特，1bit理论时间约8.68μs，对比测量值，分析误差来源（系统时钟偏差）。

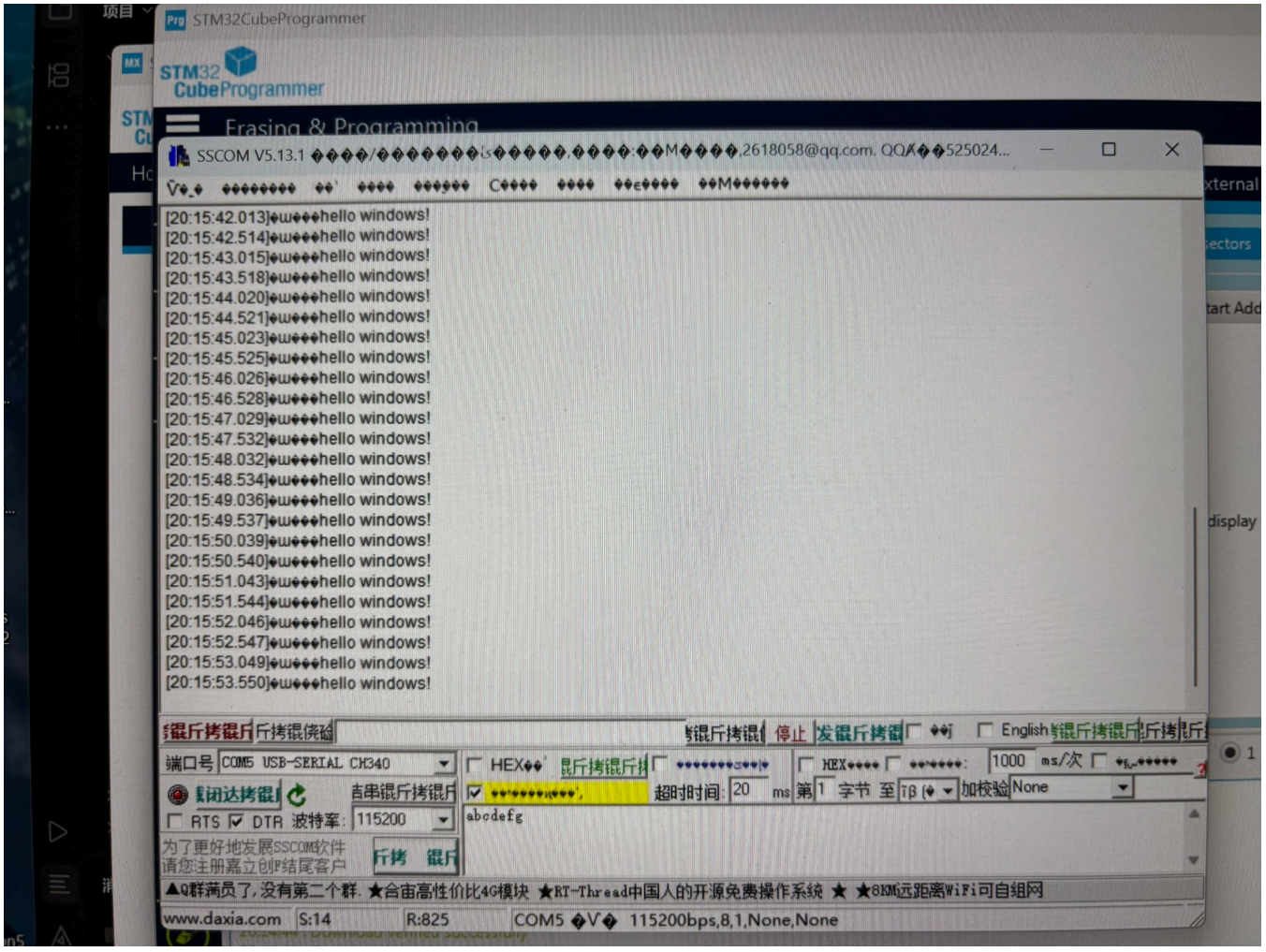
四、实验结果及分析

基础部分

1. 电平：TTL电平电压低，适合板内短距离；RS232电压高，RS485差分传输，适合远距离工业场景。CH340完成USB虚拟串口转换。
2. 双机文件传输：文件越大，传输耗时越长；波特率越高，传输速度越快。实际传输时间略大于理论估算值。只接TX/RX、不接GND，通信失败，无有效数据。

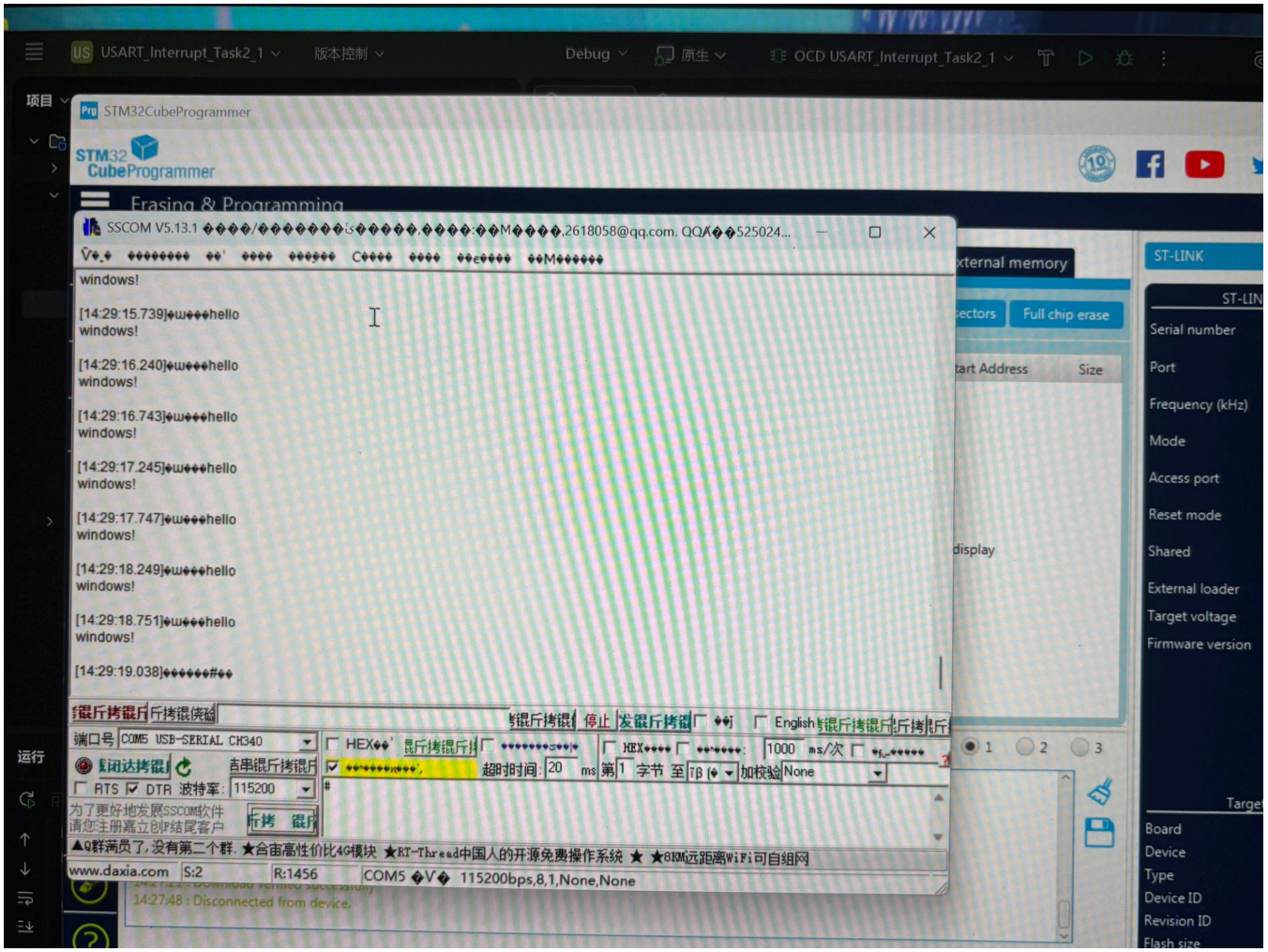
任务一

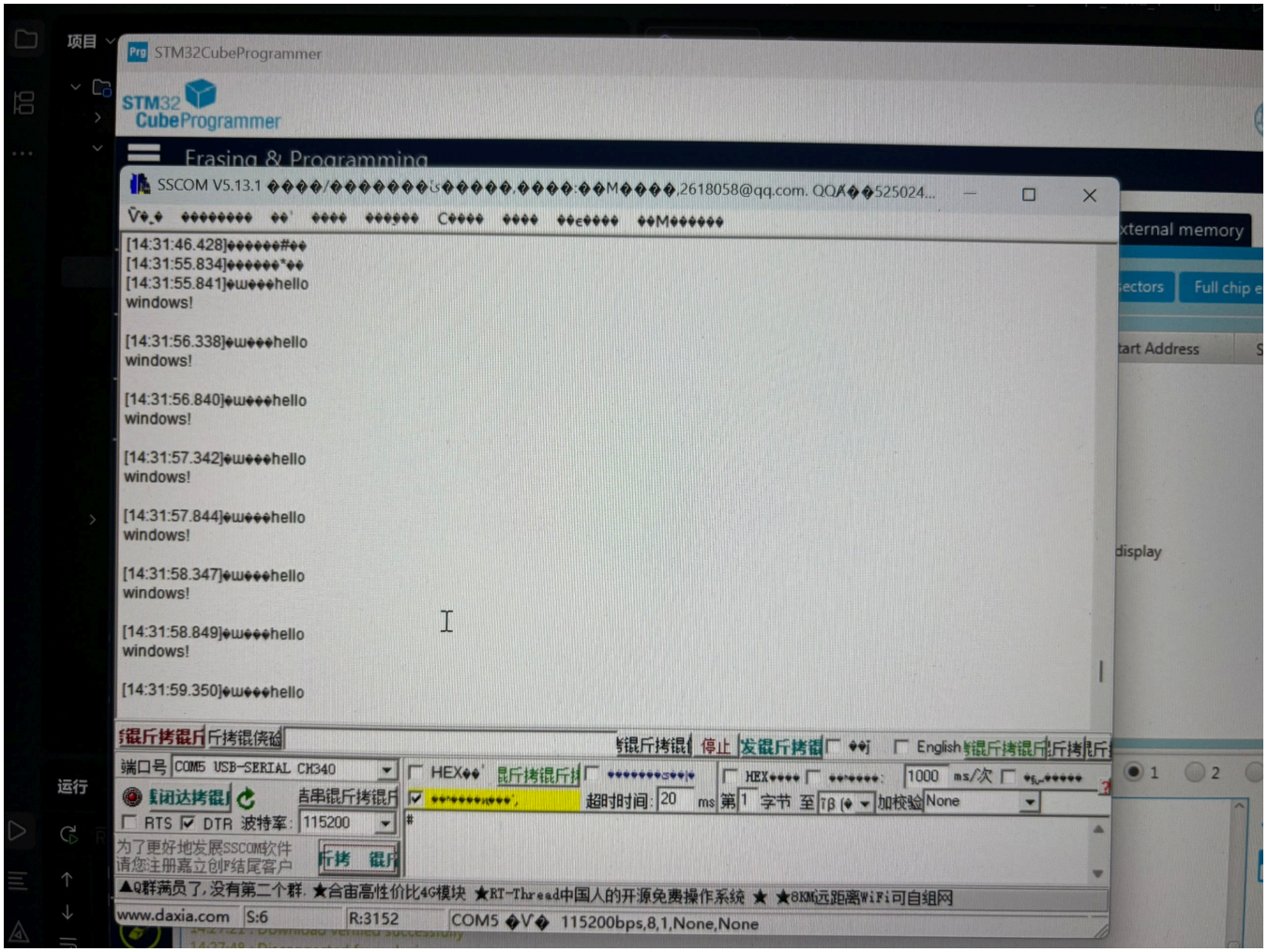
1. 无延时连续发送：串口助手出现丢包、字符缺失，因为串口硬件FIFO缓存溢出，新数据覆盖未发送数据。加入HAL_Delay延时后，发送速率匹配串口硬件速度，数据完整接收。
2. 指令控制：发送#，上位机停止收到字符串；发送*，恢复输出，启停功能正常。

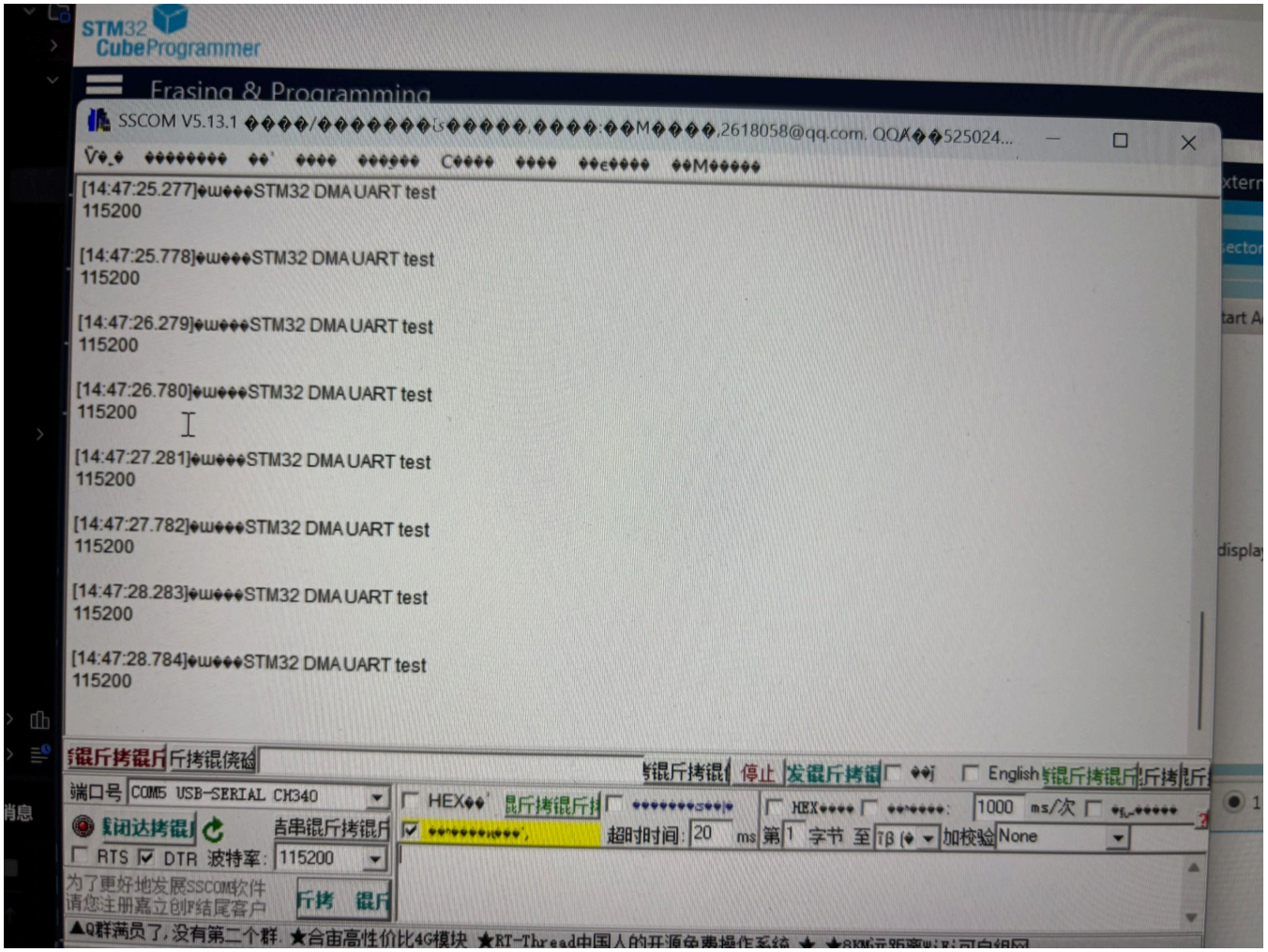


任务二

1. 串口中断方案：CPU平时执行其他任务，收到上位机字符才进入中断处理，相比轮询更加节省CPU资源，实时响应上位机指令。
2. DMA串口发送：DMA搬运数据，CPU只需要启动传输，不需要逐字节等待发送，能够高速连续输出数据，CPU利用率高，上位机稳定收到连续数据流。

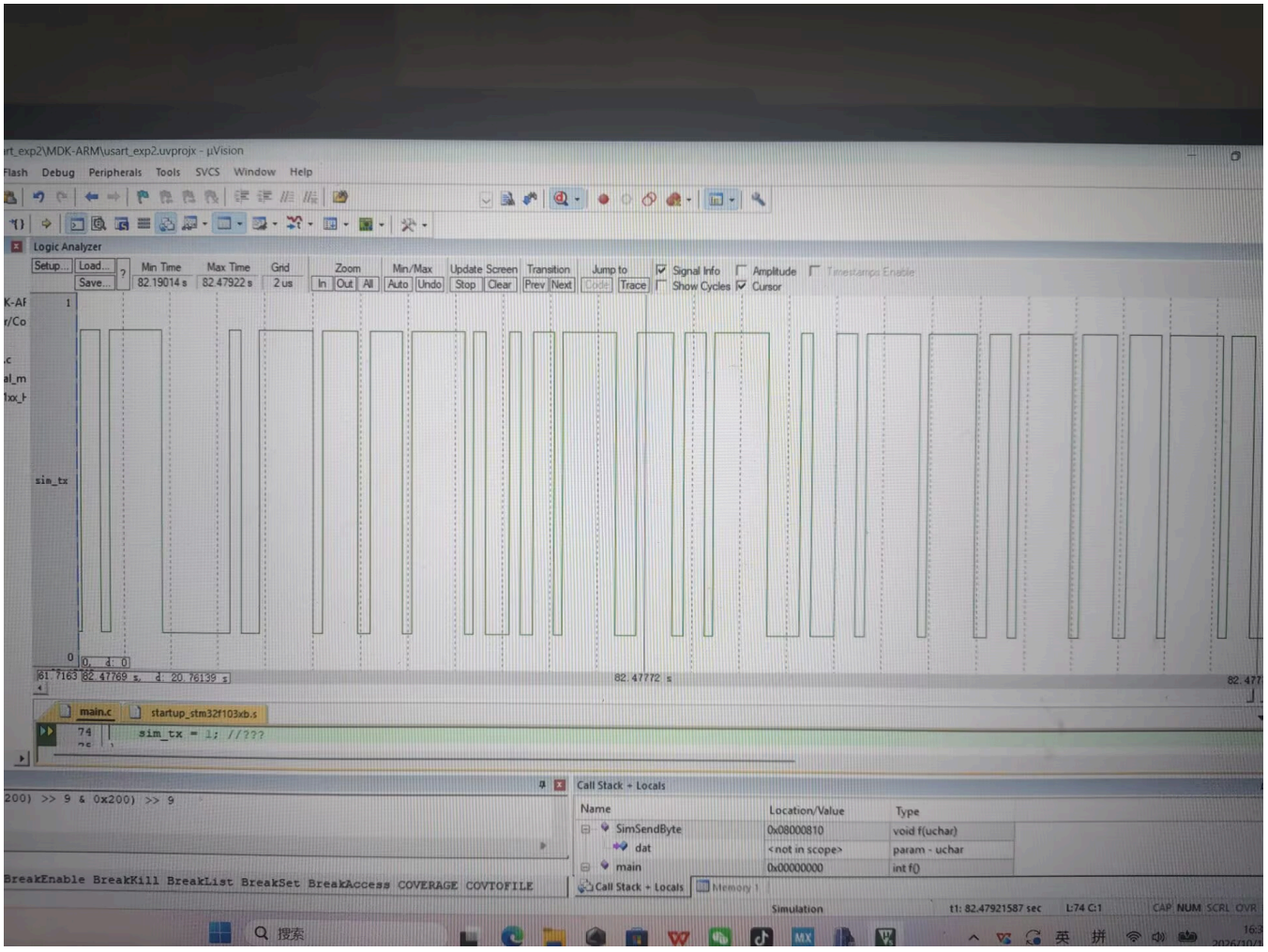

USART_Interrupt_Task2_1
版本控制
Debug
原生
OCD USART_Interrupt_Task2_1
项目
STM32CubeProgrammer
STM32 CubeProgrammer
Erasing & Programming
SSCOM V5.13.1
windows!
[14:29:15.739]hello
windows!
[14:29:16.240]hello
windows!
[14:29:16.743]hello
windows!
[14:29:17.245]hello
windows!
[14:29:17.747]hello
windows!
[14:29:18.249]hello
windows!
[14:29:18.751]hello
windows!
[14:29:19.038]
端口号 COM5 USB-SERIAL CH340
RTS DTR 波特率: 115200
超时时间: 20 ms
第 1 字节 至
加校验 None
www.daxia.com
S:2
R:1456
COM5 115200bps,8,1,None,None
14:27:48 : Disconnected from device.
External memory
Full chip erase
Start Address
Size
display
ST-LINK
Serial number
Port
Frequency (kHz)
Mode
Access port
Reset mode
Shared
External loader
Target voltage
Firmware version
Board
Device
Type
Device ID
Revision ID
运行


STM32CubeProgrammer
Erasing & Programming
SSCOM V5.13.1
[14:31:46.428]
[14:31:55.834]
[14:31:55.841]
windows!
[14:31:56.338]
windows!
[14:31:56.840]
windows!
[14:31:57.342]
windows!
[14:31:57.844]
windows!
[14:31:58.347]
windows!
[14:31:58.849]
windows!
[14:31:59.350]
端口号
COM5 USB-SERIAL CH340
波特率:
115200
超时时间:
20
ms
None
www.daxia.com
S:6
R:3152
115200bps,8,1,None,None



任务三

逻辑分析仪捕获TX引脚波形，测量bit宽度，计算得到实际波特率，与配置的115200bps存在微小误差，误差来自系统时钟分频。波形时序符合串口异步通信规范：起始位拉低，之后8位数据，最后停止位拉高。



五、心得体会

本次实验学习了异步串口通信基础，区分TTL、RS232、RS485不同电平标准，通过两台电脑文件传输直观理解波特率、文件大小、传输时间之间的关系，明白了串口通信共地是可靠通信的必要前提。

STM32串口实验对比了轮询、中断、DMA三种串口传输方式：轮询简单但容易丢数据，中断适合少量指令接收，DMA适合大批量高速连续数据发送。调试时遇到过引脚接反、波特率不匹配、缓存溢出丢数据等问题，通过核对硬件接线、修改代码标志位解决。Keil逻辑仿真让我直观看到串口信号波形，加深对串口时序理解。

串口是嵌入式最基础通信接口，本次实验掌握的原理，也为后续嵌入式项目调试打下基础。